

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

ArrayList

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Wahyudi, S.T. M.T

ASISTEN PRATIKUM:

M. Galid



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan praktikum Struktur Data dengan judul ArrayList. Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan prosedur, hasil, serta pembahasan dari kegiatan praktikum sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk lebih memahami materi terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Padang, 07 April 2026

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

DAFTAR ISI

Table of Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Deskripsi Materi Praktikum	2
2.2 ArrayList dalam JavaScript.....	3
2.2.1 ArrayList1_2511532007.....	3
2.2.2 DaftarKata_2511532007	4
2.2.3 DaftarKataDriver_2511532007.....	6
2.2.4 Mahasiswa_2511532007	7
2.2.5 MahasiswaDriver_2511532007	8
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	10
3.1 Kesimpulan	10
3.2 Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 2	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membuat mahasiswa perlu memahami dasar-dasar pemrograman, terutama dalam mengelola data. Salah satu konsep yang dipelajari adalah penggunaan struktur data dinamis seperti *ArrayList* pada Java. *ArrayList* memungkinkan data disimpan secara fleksibel karena jumlahnya bisa bertambah atau berkurang. Dalam praktikum ini, *ArrayList* digunakan untuk beberapa contoh, seperti mengolah data angka dan data mahasiswa. Selain itu, praktikum ini juga mengenalkan konsep pemrograman seperti pembuatan class, constructor, dan method. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara menyimpan, mengolah, dan menampilkan data dengan lebih terstruktur dalam program.

1.2 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat membuat dan menggunakan class, serta memahami operasi dasar seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menggunakan method agar program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, serta menggabungkan konsep pemrograman berorientasi objek dengan struktur data dalam penyelesaian masalah.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum ini membantu mahasiswa dalam menyusun program yang lebih terstruktur dan sistematis, serta memberikan pengalaman dalam mengelola data seperti data mahasiswa yang sering digunakan dalam aplikasi nyata. Dengan demikian, praktikum

ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih lanjut, seperti pengolahan database dan pengembangan sistem informasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Materi Praktikum

ArrayList mirip dengan array yang ukurannya dapat diubah. Ia merupakan bagian dari paket `java.util` dan mengimplementasikan interface `List`. Perbedaan antara array bawaan dan ArrayList di Java adalah ukuran array tidak dapat diubah (jika Anda ingin menambahkan atau menghapus elemen ke/dari array, Anda harus membuat array baru). Sedangkan elemen dapat ditambahkan dan dihapus dari ArrayList kapan pun Anda mau.

ArrayList merupakan salah satu *collection* yang termasuk dalam Java Util dan memiliki operasi yang lebih lengkap serta mudah digunakan dibandingkan array biasa. Dengan ArrayList, data dapat ditambahkan secara dinamis tanpa perlu menentukan ukuran di awal, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaan data.

Beberapa operasi yang dapat dilakukan pada ArrayList antara lain `size()` untuk mengetahui jumlah elemen, `add()` untuk menambah elemen baru, `get()` untuk mengambil elemen berdasarkan indeks, serta `isEmpty()` untuk memeriksa apakah ArrayList kosong atau tidak. Selain itu, terdapat juga `indexOf()` untuk mengetahui posisi suatu nilai, `contains()` untuk mengecek keberadaan nilai, `set()` untuk mengubah elemen pada indeks tertentu, dan `remove()` untuk menghapus elemen dari ArrayList.

ArrayList memiliki beberapa karakteristik penting dalam penggunaannya. Salah satunya adalah *dynamic sizing*, yaitu ukuran ArrayList dapat bertambah atau berkurang secara otomatis ketika elemen ditambahkan atau dihapus, sehingga tidak perlu menentukan ukuran di awal. Selain itu, ArrayList juga menggunakan sistem indeks

seperti array, di mana elemen dapat diakses berdasarkan posisi yang dimulai dari indeks 0 hingga indeks terakhir (size-1).

2.2 ArrayList dalam JavaScript

2.2.1 ArrayList1_2511532007

```

1 package pekan2_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3 public class ArrayList1_2511532007 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         // size of the ArrayList
7         int n = 5;
8         // declaring the ArrayList with initial size n
9         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
10        // appending new elements at the end of the list
11        for (int i = 1; i <= n; i++)
12            arrli.add(i);
13        // printing elements
14        System.out.println(arrli);
15        // remove element at index 3
16        arrli.remove(3);
17        // displaying the ArrayList
18        // after deletion
19        System.out.println(arrli);
20        // printing elements one by one
21        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
22            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
23    }
24 }
25
26

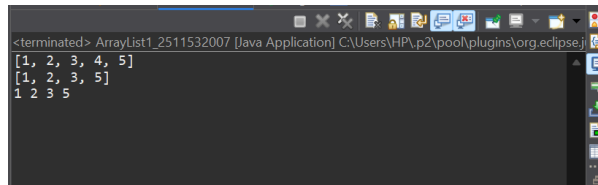
```

Gambar 2.2.1.1 Kode Program ArrayList1

Langkah-langkah:

1. Membuat package baru yaitu 'package pekan2_2511532007;', kelas 'ArrayList_2511532007{' dan Import 'import java.util.ArrayList;'.
2. Membuat pintu masuk program yaitu 'public static void main(String[] args) {'.
3. Menentukan ukuran awal yaitu 'int n = 5;' dengan arti akan membuat ArrayList dengan kapasitas 5 elemen.
4. Membuat kode ArrayList yaitu 'ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);' dengan arti 'arrli' adalah kotak kosong yang bisa simpan 5 angka bulat, dan 'Integer' adalah untuk kode khusus menyimpan angka bulat.
5. Mengisi ArrayList loop pertama dengan kode 'for (int i = 1; i <= n; i++)' dan 'arrli.add(i);' dengan arti kode ini akan menghasilkan output angka 1 hingga 5 setelah diberikan kode tambahan.

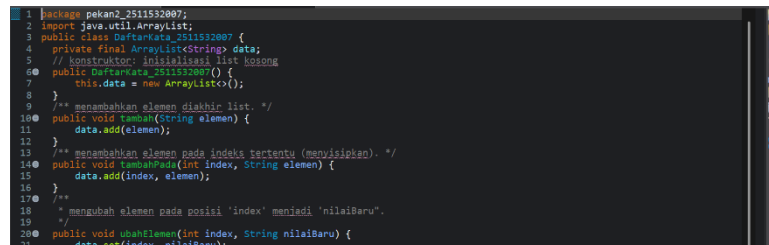
6. Mencetak ArrayList pertama dengan kode `System.out.println(arli);` untuk menghasilkan output `[1,2,3,4,5]`
7. Kode menghapus elemen yaitu `arli.remove(3)` akan menghapus index ke 3 yaitu angka 4 karena index dimulai dari angka 0.
8. Mencetak arrayList kedua dengan kode `System.out.println(arli);` dengan output `[1,2,3,5]`.
9. Cetak satu persatu loop dengan kode `for (int i = 0; i < arli.size(); i++)` dan `System.out.print(arli.get(i) + " ");` dan akan menghasilkan output `'1,2,3,5'`.
10. Output dari kode java ArrayList1 seperti pada gambar 2.2.1.1



```
<terminated> ArrayList1_2511532007 [Java Application] C:\Users\HPA\p2\poo\plugins\org.eclipse.j
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

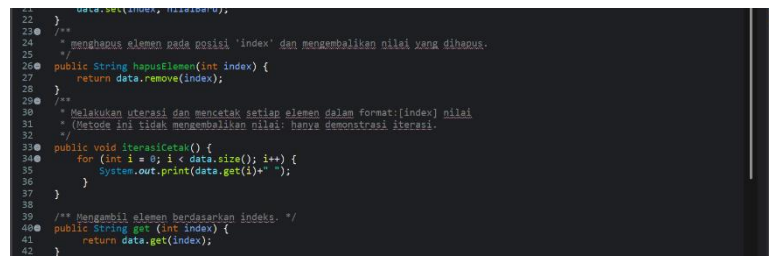
Gambar 2.2.1.2 Output kode program ArrayList1

2.2.2 DaftarKata_2511532007



```
1 package pekan2_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3 public class DaftarKata_2511532007 {
4     private final ArrayList<String> data;
5     // konstruktor: inisialisasi list kosong
6     public DaftarKata_2511532007() {
7         this.data = new ArrayList<>();
8     }
9     /** menambahkan elemen diakhir list */
10    public void tambah(String elemen) {
11        data.add(elemen);
12    }
13    /** menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
14    public void tambahPada(int index, String elemen) {
15        data.add(index, elemen);
16    }
17    /**
18     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
19     */
20    public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru) {
21        data.set(index, nilaiBaru);
22    }
23    /**
24     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
25     */
26    public String hapusElemen(int index) {
27        return data.remove(index);
28    }
29    /**
30     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
31     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai, hanya demonstrasi iterasi.
32     */
33    public void iterasiCetak() {
34        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
35            System.out.print(data.get(i) + " ");
36        }
37    }
38    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
39    public String get (int index) {
40        return data.get(index);
41    }
42 }
```

Gambar 2.2.2.1 Kode Program DaftarKata_2511532007



```
22     data.set(index, nilaiBaru);
23 }
24 /**
25  * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
26  */
27 public String hapusElemen(int index) {
28     return data.remove(index);
29 }
30 /**
31  * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
32  * (Metode ini tidak mengembalikan nilai, hanya demonstrasi iterasi.
33  */
34 public void iterasiCetak() {
35     for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
36         System.out.print(data.get(i) + " ");
37     }
38 }
39 /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
40 public String get (int index) {
41     return data.get(index);
42 }
43 }
```

Gambar 2.2.2.2 Lanjutan Kode Program daftarKata_2511532007

Langkah-langkah:

1. Membuat package baru yaitu 'package pekan2_2511532007;; kelas 'DaftarKata_2511532007{' dan Import 'import java.util.ArrayList;'.
2. Buat variabel private yaitu private final ArrayList<String> data;' dengan arti 'private' yaitu hanya kelas tertentu yang bisa akses, 'final' tidak bisa diubah setelah dibuat, 'data' untuk kotak penyimpanan kata-kata(string).
3. Buat kode konstruktor 'public DaftarKata_2511532007()' { 'this.data = new ArrayList<>(); }' yang berfungsi untuk menginisialisasi kotak kosong saat buat objek di kelas selanjutnya.
4. Kode 'public void tambahPada(int index, String elemen)' dan 'data.add(index, elemen);' untuk menyisipkan kata yang ada dikelas selanjutnya.
5. Kode 'public void ubahElemen(int index, String nilaiBaru)' dan data.set(index, nilaiBaru);' untuk mengganti kata.
6. Kode 'public String hapusElemen(int index)' dan 'return data.remove(index);' untuk menghapus atau mengembalikan kata yang dihapus.
7. Masukkan kode iterasi cetak untuk mencetak semua kata satu persatu tanpa kurung siku.
8. Input kode get(int index) dan return data.get(index); untuk dapat melihat atau mengambil kata diposisi tertentu.
9. @Override toString, untuk mencetak dengan kurung siku.
10. Untuk mendapatkan output, maka harus melanjutkan kode program dengan kelas yang baru.

2.2.3 DaftarKataDriver_2511532007



```

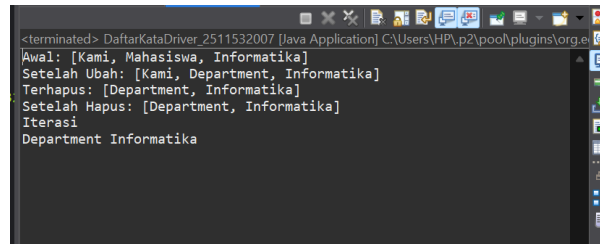
1 package pekan2_2511532007;
2
3 public class DaftarKataDriver_2511532007 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         DaftarKata_2511532007 a1 = new DaftarKata_2511532007();
7
8         //menampilkan elemen (akhir)
9         a1.tambah("Kami");
10        a1.tambah("Informatika");
11
12        //menyisipkan elemen indeks 1
13        a1.tambahPada(1, "Mahasiswa");
14        //cetak isi awal
15        System.out.println("Awal: " + a1);
16        //mengubah elemen (index 1)
17        a1.ubahElemen(1, "Department");
18        System.out.println("Setelah Ubah: " + a1);
19        //menghapus elemen (hapus index 1)
20        String terhapus = a1.hapusElemen(0);
21        System.out.println("Terhapus: " + a1);
22        System.out.println("Setelah Hapus: " + a1);
23        //iterasi pada arraylist (cetak setiap elemen)
24        System.out.println("Iterasi");
25        a1.iterasiCetak();
26        System.out.println();
27
28    }
29
30 }

```

Gambar 2.2.3.1 Kode program DaftarkatDriver_2511532007

Langkah - langkah

1. Buat kode objek yaitu ' DaftarKata_2511532007 a1 = new DaftarKata_2511532007();'.
2. Input kode tambah("kami").
3. Input kode tambah("Informatika").
4. Sisip "Mahasiswa" di tengah (posisi 2) → ("Kami", "Mahasiswa", "Informatika").
5. Cetak isi kotak → Awal: (Kami, Mahasiswa, Informatika)
6. Ganti "Mahasiswa" jadi "Department" →)"Kami", "Department", "Informatika").
7. Cetak lagi → Setelah Ubah: (Kami, Department, Informatika)
8. Buang "Kami" dari depan, simpan di tempat lain → ("Department", "Informatika").
9. Cetak kotak (SALAH tulis) → Terhapus: (Department, Informatika).
10. Cetak kotak lagi → Setelah Hapus: (Department, Informatika)
11. Cetak satu-satu tanpa kurung → Iterasi → Department Informatika.
12. Run program.
13. Akan menghasilkan output:



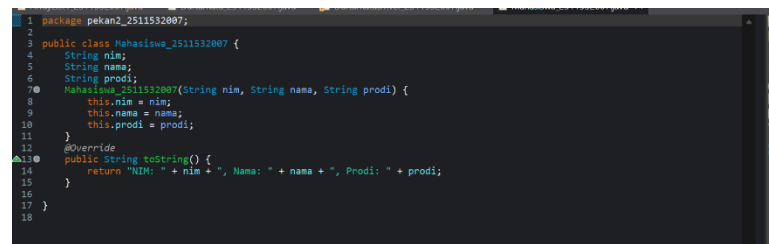
```

<terminated> DaftarKataDriver_2511532007 [Java Application] C:\Users\HP\p2\pool\plugins\org.e
Awal: [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Department, Informatika]
Terhapus: [Department, Informatika]
Setelah Hapus: [Department, Informatika]
Iterasi
Department Informatika

```

Gambar 2.2.3.2 Output dari kode program

2.2.4 Mahasiswa_2511532007



```

1 package pekan2_2511532007;
2
3 public class Mahasiswa_2511532007 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511532007(String nim, String nama, String prodi) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11    }
12    @Override
13    public String toString() {
14        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
15    }
16 }
17
18

```

Gambar 2.2.4.1 Kode program Mahasiswa_2511532007

1. Membuat class bernama Mahasiswa_2511532007 sebagai tempat menyimpan data mahasiswa.
2. Menentukan atribut:
 - String nim → untuk menyimpan NIM
 - String nama → untuk menyimpan nama
 - String prodi → untuk menyimpan program studi
3. Membuat constructor 'Mahasiswa_2511532007(String nim, String nama, String prodi)' untuk digunakan mengisi data mahasiswa saat objek dibuat.
4. Menggunakan keyword 'this' untuk membedakan atribut dan parameter
5. Override method toString() agar data mahasiswa bisa langsung ditampilkan dalam bentuk teks 'return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;

2.2.5 MahasiswaDriver_2511532007

```

1 package pekan2_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class MahasiswaDriver_2511532007 {
5 // 1. Method untuk menampilkan menu
6 public static void tampilkanMenu() {
7     System.out.println("Menu");
8     System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
9     System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
10    System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
11    System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
12    System.out.println("Keluar");
13 }
14
15 // 2. Method untuk tambah mahasiswa
16 public static void tambahMahasiswa_2511532007 (ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list, Scanner sc) {
17     System.out.print("Masukkan NIM: ");
18     String nim = sc.nextLine();
19     System.out.print("Masukkan Nama: ");
20     String nama = sc.nextLine();
21     System.out.print("Masukkan Prodi: ");
22     String prodi = sc.nextLine();
23     list.add(new Mahasiswa_2511532007(nim, nama, prodi));
24     System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
25 }
26
27 // 3. Method untuk Tampilkan semua data
28 public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532007(ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list) {
29     if (list.isEmpty()) {
30         System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
31     } else {
32         System.out.println("Data Mahasiswa: ");
33         for (Mahasiswa_2511532007 mhs : list) {
34             System.out.print(mhs);
35         }
36     }
37 }
38
39 // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
40 public static void hapusMahasiswa_2511532007 (ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list, Scanner sc) {
41     System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
42     String nimHapus = sc.nextLine();
43     boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
44     if (removed) {
45         System.out.println("NIM tidak ditemukan");
46     } else {
47         System.out.println("NIM tidak ditemukan");
48     }
49 }
50
51 // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
52 public static void cariMahasiswa_2511532007 (ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list, Scanner sc) {
53     System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
54     String nimCari = sc.nextLine();
55     boolean ditemukan = false;
56     for (Mahasiswa_2511532007 mhs : list) {
57         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
58             System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
59             ditemukan = true;
60             break;
61         }
62     }
63     if (!ditemukan) {
64         System.out.println("NIM tidak ada.");
65     }
66 }
67
68 public static void main (String[] args) {
69     ArrayList<Mahasiswa_2511532007> mahasiswaList = new ArrayList<>();
70     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
71     int choice;

```

Gambar 2.2.5.1 Kode program MahasiswaDriver-2511532007

```

37 }
38
39 // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
40 public static void hapusMahasiswa_2511532007 (ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list, Scanner sc) {
41     System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
42     String nimHapus = sc.nextLine();
43     boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
44     if (removed) {
45         System.out.println("NIM tidak ditemukan");
46     } else {
47         System.out.println("NIM tidak ditemukan");
48     }
49 }
50
51 // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
52 public static void cariMahasiswa_2511532007 (ArrayList<Mahasiswa_2511532007> list, Scanner sc) {
53     System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
54     String nimCari = sc.nextLine();
55     boolean ditemukan = false;
56     for (Mahasiswa_2511532007 mhs : list) {
57         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
58             System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
59             ditemukan = true;
60             break;
61         }
62     }
63     if (!ditemukan) {
64         System.out.println("NIM tidak ada.");
65     }
66 }
67
68 public static void main (String[] args) {
69     ArrayList<Mahasiswa_2511532007> mahasiswaList = new ArrayList<>();
70     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
71     int choice;

```

Gambar 2.2.5.2 Lanjutan kode program

```

72
73 do {
74     tampilkanMenu();
75     System.out.print("Pilih menu: ");
76     choice = scanner.nextInt();
77     scanner.nextLine(); // consume newline
78
79     switch (choice) {
80     case 1:
81         tambahMahasiswa_2511532007(mahasiswaList, scanner);
82         break;
83     case 2:
84         tampilkanSemuaMahasiswa_2511532007(mahasiswaList);
85         break;
86     case 3:
87         hapusMahasiswa_2511532007(mahasiswaList, scanner);
88         break;
89     case 4:
90         cariMahasiswa_2511532007(mahasiswaList, scanner);
91         break;
92     case 5:
93         System.out.println("Pilihan tidak valid");
94     }
95     while (choice != 5);
96     scanner.close();
97 }
98 }
99 }
100

```

Gambar 2.2.5.3 Lanjutan kode program

Langkah – langkah:

1. Mengimpor library ‘import java.util.ArrayList;’ dan ‘import java.util.Scanner;’. ArrayList untuk menyimpan banyak data mahasiswa, Scanner untuk input dari user.
2. Membuat method tampilkanMenu() untuk menampilkan pilihan menu ke layar.

3. Membuat method tambahMahasiswa_2511532007() untuk User memasukkan NIM, nama, dan prodi dan Data dimasukkan ke dalam ArrayList sebagai objek baru.
4. Membuat method tampilkanSemuaMahasiswa_2511532007(). Jika list kosong, maka tampilkan pesan, jika Jika ada data, maka tampilkan semua mahasiswa menggunakan perulangan.
5. Membuat method hapusMahasiswa_2511532007(), untuk User memasukkan NIM dan agar program menghapus data yang sesuai menggunakan removeIf.
6. Membuat method cariMahasiswa_2511532007() untuk user memasukkan NIM dan program akan mencari data menggunakan perulangan, jika ditemukan, maka data akan ditampilkan. Jika tidak, tampilkan pesan.
7. Pada method main, membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa, membuat objek Scanner untuk penginputan data, menggunakan objek perulangan do-while agar menu terus muncul.
8. Menggunakan switch case untuk menjalankan pilihan menu.
9. Program akan berhenti ketika user memilih angka 5.
10. Output yang dihasilkan sebagai berikut:

```

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511532007
Masukkan Nama: rayya
Masukkan Prodi: informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM: 2511532007, Nama: rayya, Prodi: informatika
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511532007
Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511532007
NIM tidak ada.

Menu
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
Keluar
Pilih menu: 5
Pilihan tidak valid
  
```

Gambar 2.2.5.4 Output hasil kode program

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ArrayList* merupakan struktur data yang fleksibel dan mudah digunakan dalam pengelolaan data karena mampu menyesuaikan ukuran secara dinamis. Melalui implementasi program, mahasiswa dapat memahami berbagai operasi dasar seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Selain itu, penggunaan konsep pemrograman seperti class, constructor, dan method membantu dalam menyusun program yang lebih terstruktur dan rapi.

3.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar lebih banyak berlatih membuat program dengan kasus yang lebih kompleks agar pemahaman terhadap *ArrayList* semakin mendalam. Selain itu, perlu memperhatikan penulisan kode yang lebih rapi dan penanganan kesalahan (error handling) agar program menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W3Schools, “Java ArrayList,” *W3Schools*. [Online]. Available: [Java ArrayList](#). [Diakses: 8 April 2026].
- [2] CodePolitan, “Menggunakan ArrayList di Java,” *CodePolitan*. [Online]. Available: <https://www.codepolitan.com/blog/menggunakan-arraylist-di-java/>. [Diakses: 9 April 2026].
- [3] B. (Bharat2044), “What is ArrayList in Java and how to create and all predefined methods and different ways to print,” *Medium*. [Online]. Available: <https://medium.com/@Bharat2044/what-is-arraylist-in-java-and-how-to-create-and-all-predefined-methods-and-different-ways-to-print-fa3cc9f86f8b>. [Diakses: 9 April 2026].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 2

1. Kelas ADT musik_2511532007

Salinan kode:

```
package pekan2_2511532007;

public class musik_2511532007 {
    private String judul_2007;
    private String penyanyi_2007;
    private int durasi_2007;

    // Constructor
    public musik_2511532007(String judul, String penyanyi, int
durasi) {
        this.judul_2007 = judul;
        this.penyanyi_2007 = penyanyi;
        this.durasi_2007 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_2007;
    }

    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_2007;
    }

    public int getDurasi() {
        return durasi_2007;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_2007 = judul;
    }

    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_2007 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi(int durasi) {
```

```

        this.durasi_2007 = durasi;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return " Judul: " + judul_2007 +
            " Penyanyi: " + penyanyi_2007 +
            " Durasi: " + durasi_2007 + " detik";
    }
}

```

```

1 package pekan2_2511532007;
2
3 public class musik_2511532007 {
4     private String judul_2007;
5     private String penyanyi_2007;
6     private int durasi_2007;
7
8     // Constructor
9     public musik_2511532007(String judul, String penyanyi, int durasi) {
10         this.judul_2007 = judul;
11         this.penyanyi_2007 = penyanyi;
12         this.durasi_2007 = durasi;
13     }
14
15     // Getter
16     public String getJudul() {
17         return judul_2007;
18     }
19
20     public String getPenyanyi() {
21         return penyanyi_2007;
22     }
23
24     public int getDurasi() {
25         return durasi_2007;
26     }

```

```

27
28     // Setter
29     public void setJudul(String judul) {
30         this.judul_2007 = judul;
31     }
32
33     public void setPenyanyi(String penyanyi) {
34         this.penyanyi_2007 = penyanyi;
35     }
36
37     public void setDurasi(int durasi) {
38         this.durasi_2007 = durasi;
39     }
40
41     @Override
42     public String toString() {
43         return " Judul: " + judul_2007 +
44             " Penyanyi: " + penyanyi_2007 +
45             " Durasi: " + durasi_2007 + " detik";
46     }
47 }

```

Penjelasan:

Class musik_2511532007 merupakan ADT yang digunakan untuk menyimpan data lagu berupa judul, penyanyi, dan durasi. Class ini menggunakan atribut private serta menyediakan *getter* dan *setter* untuk mengakses data. Constructor digunakan untuk inisialisasi objek, sedangkan toString() untuk menampilkan informasi lagu. Class ini menjadi dasar dalam pengelolaan playlist.

2. Kelas playlist_2511532007

Salinan kode:

```
package pekan2_2511532007;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class playlist_2511532007 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<musik_2511532007> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {

```



```

        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511532007
        ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu ");
        System.out.println("2. Lihat Playlist ");
        System.out.println("3. Hapus Lagu ");
        System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu ");
        System.out.println("5. Keluar ");
        System.out.print("Pilihan: ");
        pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan Judul: ");
                String judul = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                String penyanyi = input.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                int durasi = input.nextInt();
                input.nextLine();

                playlist.add(new musik_2511532007(judul, penyanyi,
durasi));

                System.out.println("Data berhasil ditambahkan! ");
                break;

            case 2:
                if (playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong. ");
                } else {
                    System.out.println("\nDaftar Lagu: ");
                    for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                        System.out.println((i + 1) + ". " + playlist.get(i));
                    }
                }
                break;

            case 3:
                if (playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong. ");

```

```

        } else {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin
dihapus: ");
            int index = input.nextInt();

            if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                playlist.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus. ");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid. ");
            }
        }
        break;

    case 4:
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " +
playlist.size());
        break;

    case 5:
        System.out.println("Program selesai. ");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak tersedia. ");
    }

    } while (pilihan != 5);

    input.close();
}
}

```

```

1 package pekan2_2511532007;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class playlist_2511532007 {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9         ArrayList<musik_2511532007> playlist = new ArrayList<>();
10
11         int pilihan;
12
13         do {
14             System.out.println("==== Playlist Musik NIM: 2511532007 ===");
15             System.out.println("1. Tambah Lagu ");
16             System.out.println("2. Lihat Playlist ");
17             System.out.println("3. Hapus Lagu ");
18             System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu ");
19             System.out.println("5. Keluar ");
20             System.out.print("Pilihan: ");
21             pilihan = input.nextInt();
22             input.nextLine();
23
24             switch (pilihan) {
25                 case 1:
26                     System.out.print("Masukkan Judul: ");
27                     String judul = input.nextLine();
28
29                     System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
30                     String penyanyi = input.nextLine();
31
32                     System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
33                     int durasi = input.nextInt();
34                     input.nextLine();
35
36                     playlist.add(new musik_2511532007(judul, penyanyi, durasi));
37                     System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
38                     break;
39
40                 case 2:
41                     if (playlist.isEmpty()) {
42                         System.out.println("Playlist kosong.");
43                     } else {
44                         System.out.println("Daftar Lagu: ");
45                         for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
46                             System.out.println((i + 1) + ". " + playlist.get(i));
47                         }
48                     }
49                     break;
50
51                 case 3:
52                     if (playlist.isEmpty()) {
53                         System.out.println("Playlist kosong.");
54                     } else {
55                         System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
56                         int index = input.nextInt();
57
58                         if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
59                             playlist.remove(index - 1);
60                             System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
61                         } else {
62                             System.out.println("Nomor tidak valid.");
63                         }
64                     }
65                     break;
66
67                 case 4:
68                     System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: " + playlist.size());
69                     break;
70
71             }
72
73         } while (pilihan != 5);
74
75         input.close();
76     }
77 }

```

```

71 case 5:
72     System.out.println("Program selesai.");
73     break;
74
75     default:
76         System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
77
78 } while (pilihan != 5);
79
80 input.close();
81
82 }
83

```

Penjelasan:

Program `playlist_2511532007` merupakan kelas driver yang digunakan untuk mengelola data lagu menggunakan `ArrayList`. Program ini menyediakan fitur menambah lagu, melihat daftar lagu, menghapus lagu berdasarkan indeks, dan menampilkan jumlah lagu. Dengan menggunakan `ArrayList`, data dapat dikelola secara dinamis dan fleksibel, sehingga memudahkan pengguna dalam mengatur playlist musik.

3. Output Program

```

==== Playlist Musik NIM: 2511532007 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: risk it all
Masukkan Penyanyi: bruno mars
Masukkan Durasi (detik): 22 detik
Data berhasil ditambahkan!

==== Playlist Musik NIM: 2511532007 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
Daftar Lagu:
1. Judul: risk it all Penyanyi: bruno mars Durasi: 22 detik

==== Playlist Musik NIM: 2511532007 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu dalam playlist: 1

```

Penjelasan:

Output program menampilkan hasil dari setiap operasi pada ArrayList. Saat pengguna menambah lagu, data akan masuk ke dalam list dan muncul pesan “data berhasil ditambahkan”. Ketika memilih lihat playlist, seluruh lagu ditampilkan secara berurutan sesuai urutan penambahan. Jika menghapus lagu, data pada posisi (indeks) yang dipilih akan hilang dari daftar. Sedangkan fitur cek jumlah lagu akan menampilkan total data yang tersimpan dalam ArrayList.